



Instituto Infnet

Fundamentos do Processamento de Dados

Introdução a Programação com Python [26E1_2]

Recapitulando

Variáveis

Espaço na memória destinado a um dado que pode ser alterado durante a execução do algoritmo.

Importante!

- Devem começar com uma letra ou underscore (_)
- Podem conter letras, números e underscores
- Não podem começar com um número
- São case-sensitive (idade, Idade e IDADE são variáveis diferentes)
- Não podem ser palavras reservadas da linguagem (como if, for, while, etc.)

Tipos Básicos: int, float, boolean e strings



```
## Variáveis
```

```
variavel_inteira = 27
variavel_float = 13.9
variavel_boolean = True
variavel_string = 'python'

print(variavel_inteira, type(variavel_inteira))
print(variavel_float, type(variavel_float))
print(variavel_boolean, type(variavel_boolean))
print(variavel_string, type(variavel_string))
```

```
27 <class 'int'>
13.9 <class 'float'>
True <class 'bool'>
python <class 'str'>
```

Conversão de Tipos

```
# funcoes de conversao de tipos: int(), float(), bool(), str()

# 1) numero -> str

variavel_numerica = 12
variavel_numerica_convertida_em_str = str(variavel_numerica)

print(type(variavel_numerica), variavel_numerica)
print(type(variavel_numerica_convertida_em_str), variavel_numerica_convertida_em_str)

# 2) float -> int
primeira_variavel = 12.987645018233080534
variavel_convertida = int(primeira_variavel)

print(type(primeira_variavel), primeira_variavel)
print(type(variavel_convertida), variavel_convertida)

# 3) str -> float
primeira_variavel = '98874368768'
variavel_convertida = float(primeira_variavel)

print(type(primeira_variavel), primeira_variavel)
print(type(variavel_convertida), variavel_convertida)

# 4) boolean -> str
primeira_variavel = False
variavel_convertida = str(primeira_variavel)

print(type(primeira_variavel), primeira_variavel)
print(type(variavel_convertida), variavel_convertida)
```

```
<class 'int'> 12
<class 'str'> 12
<class 'float'> 12.987645018233081
<class 'int'> 12
<class 'str'> 98874368768
<class 'float'> 98874368768.0
<class 'bool'> False
<class 'str'> False
```

```
# Observacao str -> float
primeira_variavel = 'se aqui tiver um texto, o que acontece?'
variavel_convertida = float(primeira_variavel)

print(type(primeira_variavel), primeira_variavel)
print(type(variavel_convertida), variavel_convertida)
```

❗ Execution error

ValueError: could not convert string to float: 'se aqui tiver um texto, o que acontece?'

```
-----
ValueError                                Traceback (most recent call last)
Cell In[8], line 3
      1 # Observacao str -> float
      2 primeira_variavel = 'se aqui tiver um texto, o que acontece?'
----> 3 variavel_convertida = float(primeira_variavel)
      5 print(type(primeira_variavel), primeira_variavel)
      6 print(type(variavel_convertida), variavel_convertida)
```

ValueError: could not convert string to float: 'se aqui tiver um texto, o que acontece?'

Hide error details

#python tem tipagem forte!

Operadores Aritméticos

`+, -, *, /, //, **, %`

Precedência e Ordem de Operações

A ordem padrão de avaliação é, da maior para a menor prioridade:

1. Parênteses `()`: Mais alta prioridade.
2. Exponenciação `**`.
3. Multiplicação `*`, Divisão `/`, Divisão Inteira `//`, Módulo `%`: Avaliados da esquerda para a direita.
4. Adição `+`, Subtração `-`: Mais baixa prioridade.

+ > soma

```
nota_matematica = 6.8
nota_programacao = 8.1

soma = nota_matematica + nota_programacao

print('Nota de Matematica: ', nota_matematica)
print('Nota de Programacao: ', nota_programacao)
print('Soma das Notas: ', soma)
```

```
Nota de Matematica: 6.8
Nota de Programacao: 8.1
Soma das Notas: 14.899999999999999
```

- > subtracao

```
nota_matematica = 6.8
nota_programacao = 8.1

subtracao = nota_matematica - nota_programacao

print('Nota de Matematica: ', nota_matematica)
print('Nota de Programacao: ', nota_programacao)
print('subtracao das Notas: ', subtracao)
```

```
Nota de Matematica: 6.8
Nota de Programacao: 8.1
subtracao das Notas: -1.299999999999998
```

*# * > multiplicacao*

```
nota_matematica = 6.8
nota_programacao = 8.1

multiplicacao = nota_matematica * nota_programacao

print('Nota de Matematica: ', nota_matematica)
print('Nota de Programacao: ', nota_programacao)
print('multiplicacao das Notas: ', multiplicacao)
```

```
Nota de Matematica: 6.8
Nota de Programacao: 8.1
multiplicacao das Notas: 55.08
```

```
# / > divisao

nota_matematica = 6.8
nota_programacao = 8.1

divisao = nota_matematica / nota_programacao

print('Nota de Matematica: ', nota_matematica)
print('Nota de Programacao: ', nota_programacao)
print('divisao das Notas: ', divisao)
```

```
Nota de Matematica:  6.8
Nota de Programacao: 8.1
divisao das Notas:  0.8395061728395062
```

```
valor1 = 17
valor2 = 4

# // > divisao inteira(piso)
piso = valor1 // valor2
print(piso) # 4

# % > modulo/resto
resto = valor1 % valor2
print(resto) # 1

# ** > exponenciacao/potencia
potencia = valor1 ** valor2
print(potencia) # 83521
```

```
4
1
83521
```

```
# divisao
divisao = valor1 / valor2
print(divisao) # 4,25
```

```
4.25
```

Exercícios

1. Converta °C para °F (fórmula).
2. Calcule área e perímetro de um retângulo.
3. Calcule a média, a média geométrica, o desvio padrão, o dobro da soma, o triplo do produto e a raiz quadrada da soma dos quadrados de três numeros.

```
# Exercicio 1
```

```
# Exercicio 2
```

```
# Exercicio 3
```